aqentX الشرقية

Nexora

المسار : الذكاء الاصطناعي في الخدمات اللوجستية

التحدي : المساعد الذكي لمعالجة الشحنات المتأثرة

المشروع : واصل AI



الشريك الاستراتيجي

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

شريك المواهب

HUNGER STATION

الشريك التقني

SANADC Stay Secured

الراعي الذهبي

Google Cloud | CNTXT | NOKIA

الراعي البلاتيني

aramco

المشكلة: "الشحنة توقفت.. والكل معصّب!"

⏳ سيناريوهات التعثر (بالمستودع، الميدان، والدولية):

داخلياً بالمستودعات: تكدس الشحنات المنسية على الرفوف، طرود ضخمة تخنق مساحة التخزين، أو تأخير في فرز الأدوية والأغذية الحساسة.

ميدانياً (العناوين والتواصل): عنوان غلط، عميل "في سابع نومة"، أو يغير اللوكيشن فجأة والمندوب عند الباب!

ميدانياً (اجتهادات وظروف): سيارة تخرب والمندوب يحاول يصلحها بدون تبليغ، انقطاع الشبكة وضياع المندوب بالحي، أو تقلبات جوية ومطر مفاجئ.

دولياً وعابراً للحدود: شحنة معلقة بالميناء عشان أخطاء فواتير أو نقص شهادات منشأ، أو سفينة محتجزة بسبب عاصفة أو توتر سياسي في ممر مائي!

💥 ليه الموضوع يهمنا وتكلفته عالية؟

لشركات اللوجستيات (SPL): خسائر مالية، تكاليف تشغيل مضاعفة، تكدس مساحات التخزين والموانئ، وضغط هائل على خدمة العملاء.

للعميل والمندوب: تجربة توصيل محبطة، اتصالات تطفش، وضياع وقت للطرفين.

🎯 **الجهة المالكة للتحدي:** البريد السعودي | سبل (SPL)

الحل المقترح: واصل Ai العقل الذكي لإدارة الشحنات

لكن مين واصل Ai؟

هو نظام آلي متكامل يعتمد على شبكة وكلاء ذكاء اصطناعي (Swarm of AI Agents) يدير ويأتمت عمليات الشحن، ويتدخل آلياً وبسرعة أول ما تتعثر أي شحنة بالمستودع، بالميدان، أو بالميناء!

⚡ **وش المبتكر فيه؟** ما ينتظر الموظف يتصرف! يتعامل آلياً مع مشاكل تكدس المستودعات، العناوين، الجمارك، أزمات الممرات المائية، والطقس، وياخذ قرارات فورية بدون تدخل بشري (Full Autonomy).

🎯 **الأثر الفعلي:** يفرغ مساحات التخزين والمستودعات، يختصر الوقت، يقلل التكاليف التشغيلية، ويضمن وصول الشحنة بسلام وبأسرع طريقة.

معمارية الوكلاء الذكيين في واصل Ai

🏢 أولًا: على المستوى الداخلي والمستودعات

-📦 وكيل إدارة وتطهير المستودعات:

تتبع التكدس وزمن البقاء: يراقب عمر كل شحنة على الرف بالدقائق، وأي شحنة تتعدى وقتها المسموح يرفع علم "تأخير داخلي" آلياً قبل تتراكم وتُنسى!

خوارزمية أولوية الخروج الذكية: يحسب دور كل طرد بناءً على 3 معايير حاسمة:

١-الحجم والمساحة: الشحنات الكبيرة اللي تاخذ مكان واسع تطلع فوراً لتفريغ المساحة.

٢-الأهمية والحساسية: الأدوية، الأغذية، والشحن السريع تاخذ المسار السريع (Fast-Track).

٣-عمر التخزين: الشحنات القديمة تُصعد مباشرة لمنع أي تكدس.

الإجراء والتوجيه المباشر: يحل نقص البيانات آلياً بالتواصل مع العميل بالواتساب وهو بالمستودع، أو يرسل أوامر عاجلة لشاشات عُمال المستودع تدلهم على مكان الرف والشحنة المتعثره بالضبط!



معمارية الوكلاء الذكيين في واصل Ai

🚛 ثانياً: على المستوى الميداني والمحلي

- ⛅ **وكيل الطقس والدعم الميداني** :

يتنبأ بالتقلبات الجوية (عواصف، غبار، أمطار) ويأجل طلعات المندوب استباقياً قبل يتورط بالشارع.

يقترح مسارات بديلة بالـ GPS وقت الزحمة، ويحفظ البيانات محلياً (Offline Backup) لو انقطعت الشبكة بالمناطق النائية.

لو توقفت سيارة المندوب 30 دقيقة بدون تبليغ؟ يستفسر منه آلياً ويحل المشكلة أو يرفعها لدعم العملاء فوراً!

-💬 **وكيل العميل والتأكيد:**

يتواصل بالواتساب يتأكد من تواجد العميل وصحة موقعه أو يرتب تأجيل الطلب بسلاسة.

يستقبل ملاحظات الوصول (مثل: "صندوق الاستقبال"، "البوابة الخلفية").

يدعم خيار "التسليم البديل الآمن" (عند الباب أو عند الجار) مع مطالبة المندوب بصورة إثبات التسليم (Proof of Delivery - PoD).



معمارية الوكلاء الذكيين في واصل Ai

🌐 ثالثاً: على المستوى الدولي

- 📄 **وكيل الجمارك:**

يحلل وثائق الشحنة أول ما تصدر بـ Vision AI & NLP، ويطابقها مع اشتراطات بلد الوصول ورموز البضائع (HS Codes).
لو رصد أي نقص، يتواصل آلياً مع المستورد لاستكمال الأوراق وسداد الرسوم قبل وصول الشحنة للميناء لضمان إفراج جمركي مباشر بدون انتظار.

- 🌪️ **وكيل الملاحة والأزمات الجيوسياسية:**

يربط خط سير الشحنة حياً بأخبار العالم، حركة السفن بالأقمار الصناعية (AIS Data)، والأرصاد.
عند استشعار خطر عاصفة أو توتر سياسي في ممر مائي (مثل مضيق هرمز أو باب المندب)،
يتخذ قراراً آلياً بإعادة التوجيه لتحويل الشحنة لمسار بديل قبل تدخل منطقة الاختناق!



هيكلية الحل: "تدفق ذكي بين الوكلاء لحل التعثر لحظياً"



الشريك الاستراتيجي
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

شريك المواهب
HUNGERSTATION

الشريك التقني
SANADC Stay Secured

الراعي الذهبي
Google Cloud
CNTXT
NOKIA

الراعي البلاتيني
aramco

Nexora
واصل AI

معمارية النظام وتفاعل الوكلاء في واصل AI

ذكاء اصطناعي متكامل من دأخل المستودعات إلى التسليم المحلي والدولي لحل تعثر الشحنات

شحنات أكثر سلاسة
عالم أكثر ترابطاً

1 الوكلاء الداخليين والمستودعات

معالجة التكدس وإدارة الأولويات



وكيل المستودعات والتظهير
Warehouse Clearance & Dynamic Priority Agent

تتبع التكدس وزمن البقاء
مراقبة عمر كل شحنة بالدقائق
ورفع علامة "تأخير داخلي" تلقائياً

خوارزمية أولوية الخروج الذكية
الحجم والمساحة: الشحنات الكبيرة أولاً
الأهمية والحساسية: أدوية، أغذية ، شحن سريع
عمر التخزين: الشحنات القديمة أولاً

حل نقص بيانات العميل
التواصل التلقائي عبر الواتساب
لاستكمال البيانات الناقصة

أوامر التجميع والتوجيه المباشر
Smart Picking Tickets
لشاشات العمال، بمكان الشحنة على الرف



حالة الشحنة وجاهزية الخروج

أوامر التجميع وتحديثات الأولوية

2 الوكلاء الميدانيين والمحليين

دعم المندوب، الطقس، وتواصل العميل

وكيل الطقس والدعم الميداني
Navigation & Weather Agent

- التنبؤ بتقلبات الطقس (عواصف، غبار، أمطار)
- اقتراح مسارات بديلة بالـ GPS عند الزحمة
- حفظ البيانات محلياً (Offline Backup)
- استفسار تلقائي عند توقف السيارة 30 دقيقة وحل المشكلة أو رفعها للدعم

وكيل العميل والتأكيد
Client Communication Agent

- التواصل عبر الواتساب لتأكيد تواجد العميل وصحة الموقع أو تأجيلها
- إضافة ملاحظات الوصول (صندوق الاستقبال، (لبوابة الخلفية)
- التسليم البديل الآمن (عند الباب أو الجار)
- طلب صورة إثبات التسليم (PoD)

معلومات المندوب وظروف التسليم

تحديثات العميل وتأكيد التسليم

تحليل البيانات واتخاذ القرارات

AI Swarm
محرك تنسيق الوكلاء

تنسيق الوكلاء وتوزيع المهام

الوثائق ومتطلبات التخليص

حالة الموانئ والمسارات البديلة

3 الوكلاء الدوليين وعبر الحدود

الملاحة، الامتثال، وتفادي الأزمات

وكيل الامتثال والتخليص الجمركي المسبق
Customs & Compliance Agent

- تحليل وثائق الشحنة بـ Vision AI & NLP ومطابقتها مع اشتراطات بلد الوصول ورموز البضائع (HS Codes)
- رصد أي نقص في الوثائق أو الرسوم
- التواصل مع المورد / المستورد لاستكمال الأوراق وسداد الرسوم قبل وصول الشحنة
- ضمان الإفراج الجمركي المباشر (Zero-Wait Clearance)

وكيل الملاحة وتفادي الأزمات الجيوسياسية
Geopolitical & Navigation Agent

- متابعة أخبار العالم وحركة السفن بالأقمار الصناعية (AIS Data) والأرصاد
- استشعار خطر عاصفة أو توتر سياسي بممر مائي (مثل باب المندب)
- إعادة التوجيه التلقائي (Autonomous Rerouting) لتحويل الشحنة لمسار بديل قبل منطقة الاختناق



قاعدة البيانات المركزية
تخزين بيانات الشحنات، المستودعات، المندوبين، العملاء، الموانئ، الوثائق

البنية التحتية السحابية
Cloud Infrastructure
معالجة البيانات الضخمة، نماذج الذكاء الاصطناعي، التكامل مع الأنظمة

تكامل مع الأنظمة الخارجية
- أنظمة شركات الشحن
- الجهات الجمركية
- مزودي الطقس والأقمار الصناعية
- خدمات الخرائط والملاحة

سلسلة إمداد أكثر مرونة | تحسين تجربة العميل والمندوب | زيادة دقة التنبؤ بالمخاطر | خفض التكاليف التشغيلية | تقليل وقت التعثر

الشريك الاستراتيجي
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

شريك المواهب
HUNGER STATION

الشريك التقني

الراعي الذهبي
Google Cloud
CNTXT
NOKIA

الراعي البلاتيني
aramco

مفهوم الذكاء الاصطناعي

💼 **توظيف الـ AI** (عيون الذكاء الاصطناعي بالمنظومة):

عين تشمل الكل (من المستودع للميناء): تحليل لحظي بالذكاء الاصطناعي يراقب الشحنات بالمستودعات، يتنبأ بالزحمة والطقس بالميدان، ويدير الجمارك والشحن الدولي استباقياً.

فحص تلقائي ودقيق: قراءة مستندات الشحنة وصور التسليم (Vision AI) بمستوى عالمي عشان نضمن إفراج جمركي وتوصيل بدون أي أخطاء أو انتظار.

⚡ سلوك الوكيل الذكي

استقلالية واتخاذ قرار (Full Autonomy): يرصد الأيجنت الثغرات والتكدسات بجميع المراحل، ويتخذ القرار ويصعّد الأولويات بدون انتظار الموظف.

تواصل ذكي متعدد الأطراف: يتواصل آلياً مع العميل (واتساب)، المورد، والمندوب لإعادة جدولة الشحنات وتنسيق خطط البدائل فوراً.

🛠️ البنية التقنية (Tech Stack)

واجهات تفاعلية متكاملة: صممنا رحلة المستخدم والواجهات بالكامل باستخدام Figma لتوضيح تجربة الاستخدام وسير العمليات بدقة عالية.

محرك الذكاء الاصطناعي: بناء منطق وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents) وربطه لمعالجة البيانات واستخراج التوصيات.

واجهة الاستخدام

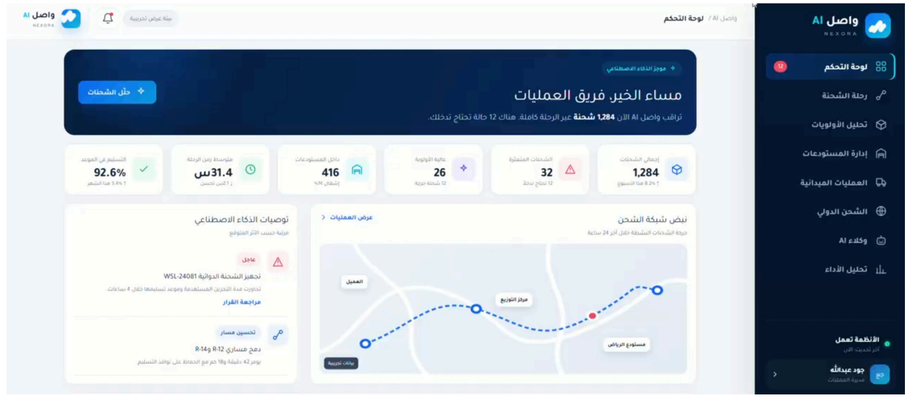
لوحات تحكم تفاعلية لإدارة المنظومة بالكامل:

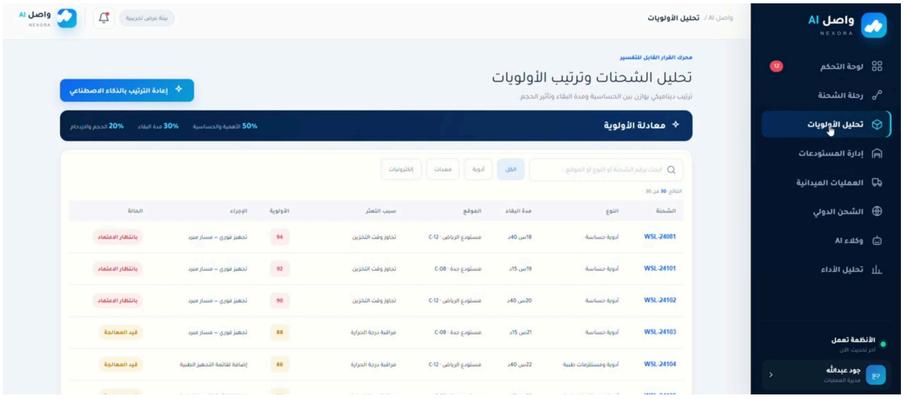
- 🖥️ لوحة التحكم الرئيسية ورحلة الشحنة:
مراقبة حية لحظية لـ 1,284+ شحنة مع عرض التوصيات الاستباقية للذكاء الاصطناعي.

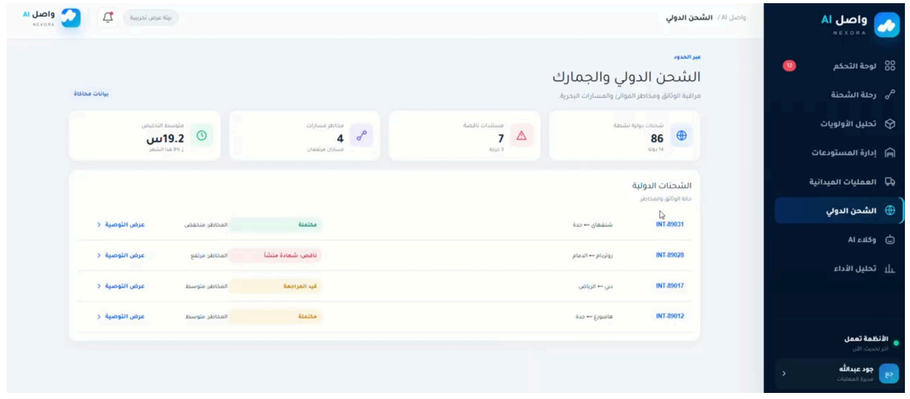
-📦 إدارة المستودعات وتحليل الأولويات:
تتبع التكدس، إعادة توجيه الطرود المنسية آلياً، وتسريع الشحنات الحساسة (Fast Track).

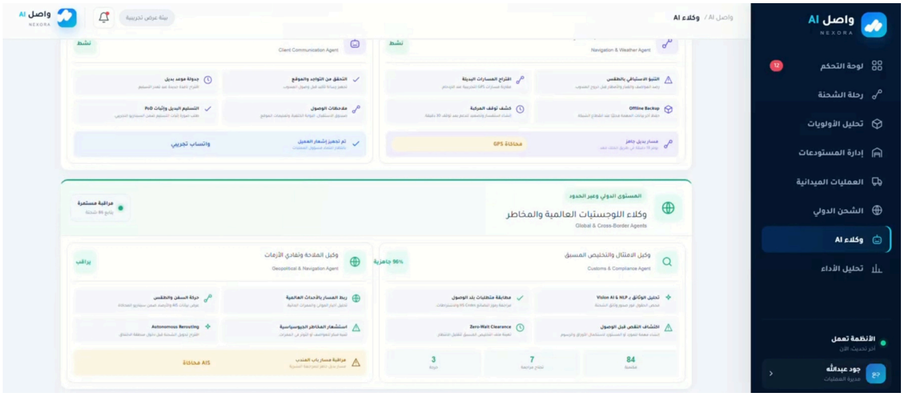
-🌐 الشحن الدولي والعمليات الميدانية:
متابعة الجمارك والموانئ وإعادة التوجيه آلياً عند وجود أي تعثر جمركي أو طارئ ميداني.

-📊 تحليل الأداء والكفاءة:
قياس متوسط زمن الرحلة، نسبة التسليم في الموعد، وتحديد أسباب التعثر الأكثر تكراراً لتفاديها.

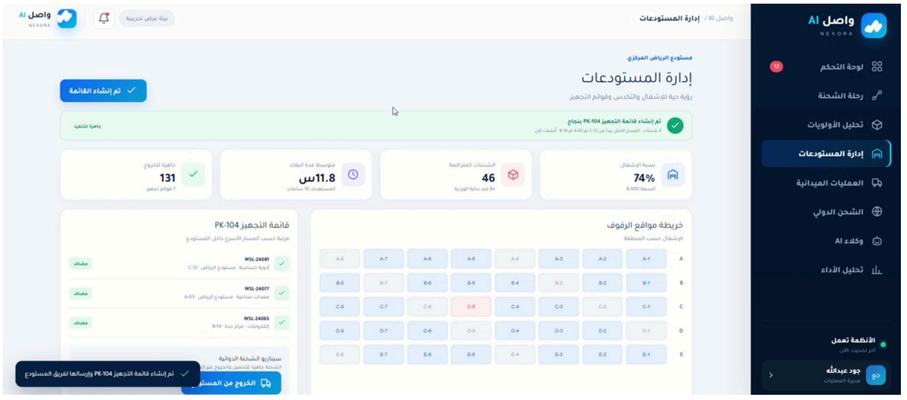












الراعي البلاتيني

الراعي الذهبي

الشريك التقني

شريك المواهب

الشريك الاستراتيجي

🎯 مين الكسبان معنا؟ (أصحاب الفائدة)

🎁 العميل — "راحة بال وتوصيل على كيفه!":

توصيل بالموعد وبدون حوسة: يحدد موقعه بالملّي، أو يختار "تسليم بديل" عند الباب أو عند الجار لو كان مشغول.

تغطية حية وتحديثات أول بأول: تجيه إشعارات فورية بالواتساب بالوضع الحي وشحناته الجمركية، بدون ما يوجع رأسه ويتصل يسأل "وين شحنتي؟".

🚚 المندوب وعامل المستودع — "طريقك سالك وشغلك منظم!":

توجيه ذكي للمستودع: عامل المستودع توصلة مهام عاجلة ومحددة بالرف والشحنة المطلوبة بالضبط بدون ضياع وقت.

قيادة بذكاء للمندوب: الـ AI يختار له أسرع مسار، يتنبأ بالزحمة وتقلبات الطقس، وتحل مشاكل العناوين والشبكة تلقائياً بالخلفية بدون عوار رأس!

🏢 الشركة اللوجستية (SPL) — "مستودعات خالية وأرباح أعلى!":

تفريغ المستودعات وتطهيرها: إنهاء كابوس الشحنات المتكدسة والمنسية، واستغلال مساحات التخزين بذكاء بناءً على حجم الشحنة وأولويتها.

توفير التكاليف والأمان الدولي: تقليل هدر البنزين والشحنات المرتجعة، تجنب غرامات الاحتجاز الجمركي والتأخير، وجاهزية كاملة لمواسم الذروة (مثل رمضان والجمعة البيضاء)!

الحالة الحالية وما تم بناؤه

"طورنا الأيجنت إلى مستوى عالمي"، حنا هنا ما نتكلم عن مجرد أداة بسيطة، حنا نتكلم عن منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة (AI Swarm) تنافس النظم العالمية في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

- 🤖 ذكاء اصطناعي بمستوى عالمي (World-Class AI Swarm):

طورنا شبكة وكلاء ذكية متكاملة تعمل باستقلالية تامة (Full Autonomy) لمعالجة وتوقع مشاكل الشحن عبر ثلاثة مستويات حرجة: المستودعات الداخلية، الميدان والطقس، والجمارك الدولية.

- 🎨 تصميم تجربة المستخدم والربط البرمجي (Figma & FastAPI Backend):

صممنا نموذج أولي تفاعلي ومتكامل عبر Figma يغطي رحلة الشحنة بالكامل،تخدم تطلعات شركة سبل (SPL).



Dome 🎬

https://2u.pw/YMM3ep

MVP🦾

https://2u.pw/y2nmhg

الشريك الاستراتيجي

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

شريك المواهب

HUNGER STATION

الشريك التقني

SANADC Stay Secured

الراعي الذهبي

Google Cloud CNTXT NOKIA

الراعي البلاتيني

aramco

وش خطوتنا الجاية؟

- تطوير أدوات وكلاء الذكاء الاصطناعي بنفسنا: بدل ما نعتمد على أدوات جاهزة، بنبني أدوات برمجية خاصة فينا تخلي الذكاء الاصطناعي أسرع وأدق في حل مشاكل الشحنات الميدانية.
- التوسع لقطاعات جديدة: ما راح نوقف على اللوجستيات بس؛ خطتنا ندخل بالذكاء الاصطناعي لقطاعات ثانية مثل إدارة المستودعات، الشحن البحري، والتجارة الإلكترونية.

الفريق

فريق **NEXORA**

- **دانة سليم المطيري | قائدة الفريق**

خريجة هندسة برمجيات — جامعة حفر الباطن

- **سارة راشد الشعيل | المبرمجة**

طالبة علوم حاسب (السنة الثالثة) — جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

- **صالحة عبد الله آل زاهر | مصممة واجهات وتجربة المستخدم (UI/UX)**

خريجة تقنية المعلومات — الجامعة السعودية الإلكترونية

aqentX الشرقية

شكرًا

الراعي البلاتيني

aramco

الراعي الذهبي

NOKIA

Google Cloud

CNTXT

الشريك التقني

SANADC
Stay Secured

شريك المواهب

HUNGER STATION

الشريك الاستراتيجي

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY